

تمرین سوم درس شبیه سازی عددی

یک شبیه سازی دینامیک مولکولی برای ذرات گاز آرگون با استفاده از روش ورلت در ۲ بعد بنویسید. از شرایط مرزی دوره ای استفاده کنید،

از پتانسیل لندارد-جونز با پارامترهای σ و ϵ استفاده کنید و شعاع قطع را 2.5σ در نظر بگیرید. از واحدهای بدون بعد شده استفاده کنید. طول اندازه گیری شده در واحد σ ، انرژی در واحد ϵ و جرم بر حسب m . مقادیر مورد استفاده برای گاز آرگون در جدول زیر نوشته شده است.

quantity	unit	value for argon
length	σ	$3.4 \times 10^{-10} \text{ m}$
energy	ϵ	$1.65 \times 10^{-21} \text{ J}$
mass	m	$6.69 \times 10^{-26} \text{ kg}$
time	$\sigma (m/\epsilon)^{1/2}$	$2.17 \times 10^{-12} \text{ s}$
velocity	$(\epsilon/m)^{1/2}$	$1.57 \times 10^2 \text{ m/s}$
force	ϵ/σ	$4.85 \times 10^{-12} \text{ N}$
pressure	ϵ/σ^2	$1.43 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$
temperature	ϵ/k	120 K

از گام های زمانی به اندازه کافی کوچک استفاده کنید. همچنین تأثیر تغییر گام زمانی را بررسی کنید. انرژی سیستم را اندازه گیری کرده و بررسی کنید که آیا انرژی حفظ شده است یا خیر، افت و خیز انرژی را نیز اندازه گیری کنید.

از تعداد ذرات کم شروع کنید. سپس تعداد ذرات را افزایش داده و اثر تعداد ذرات را بررسی کنید. می توانید مسیرها را برای بررسی کد خود یا تجسم موقعیت ذرات (سرعت، ...) در هر مرحله زمانی نمایش دهید. همچنین یک فیلم کوچک از مجموعه تصاویر تهیه کنید.

موقعیت اولیه ذرات را در یک شبکه منظم و سرعت های تصادفی انتخاب کنید.

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی یک تکنیک محاسباتی است که به ما این امکان را می‌دهد تا رفتار و ویژگی‌های سیستم‌های مولکولی را در مقیاس زمانی و فضایی بررسی کنیم. در این گزارش، به شبیه‌سازی دینامیک مولکولی گاز آرگون پرداخته می‌شود و ویژگی‌ها، روش‌ها و نتایج حاصل از این شبیه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در اینجا به شبیه‌سازی گاز آرگون می‌پردازیم گاز آرگون به عنوان یک گاز بی‌اثر و تک اتمی، ویژگی‌های خاصی دارد که آن را برای شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مناسب می‌سازد:

تعاملات ساده: به دلیل بی‌اثری آرگون، تعاملات بین ذرات آن نسبتاً ساده است و می‌توان از پتانسیل‌های ساده مانند پتانسیل لِنارد-جونز برای مدل‌سازی آن استفاده کرد.

توزیع انرژی: آرگون به راحتی می‌تواند به حالت‌های مختلف انرژی منتقل شود و توزیع انرژی آن مطابق با توزیع ماکسول-بولتزمن است.

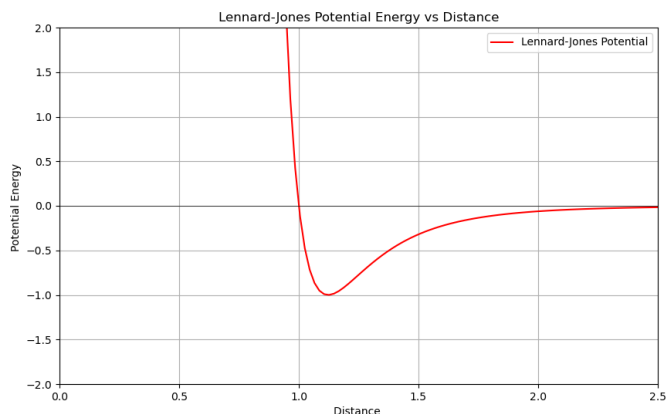
همچنین شرایط مرزی دوره‌ای به ما این امکان را می‌دهند که اثرات مرز را در شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی کاهش دهیم. به عبارت دیگر، اگر یک ذره از یک سمت سلول خارج شود، به طور خودکار از سمت مقابل وارد می‌شود. این کار باعث می‌شود که سیستم مانند یک سیستم بی‌نهایت رفتار کند و اثرات مرز را کاهش دهد.

پتانسیل لِنارد-جونز یکی از مدل‌های رایج برای توصیف تعاملات بین ذرات در شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی است. این پتانسیل به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

که در آن r فاصله بین دو ذره، ϵ عمق چاه پتانسیل و σ فاصله‌ای است که در آن پتانسیل صفر می‌شود. این پتانسیل شامل دو بخش جاذبه و دافعه است.

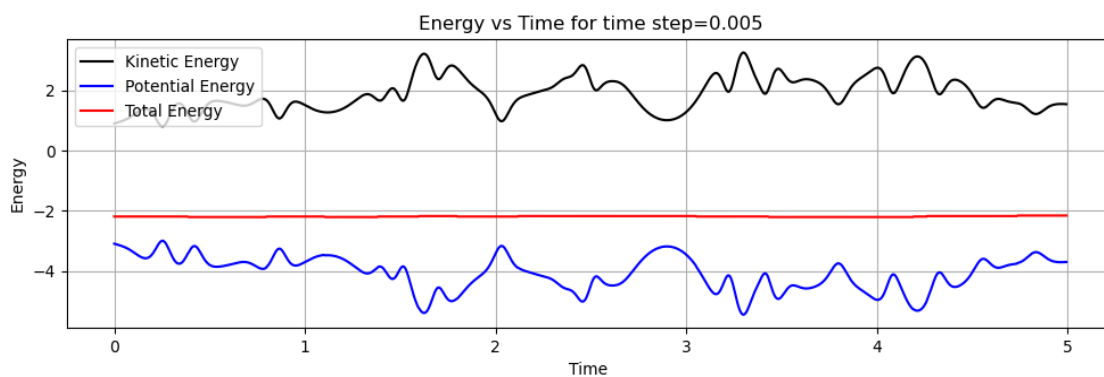
نمودار پتانسیل لِنارد-جونز بر حسب فاصله (فاصله بی بعد شده: r/σ) به صورت زیر است:



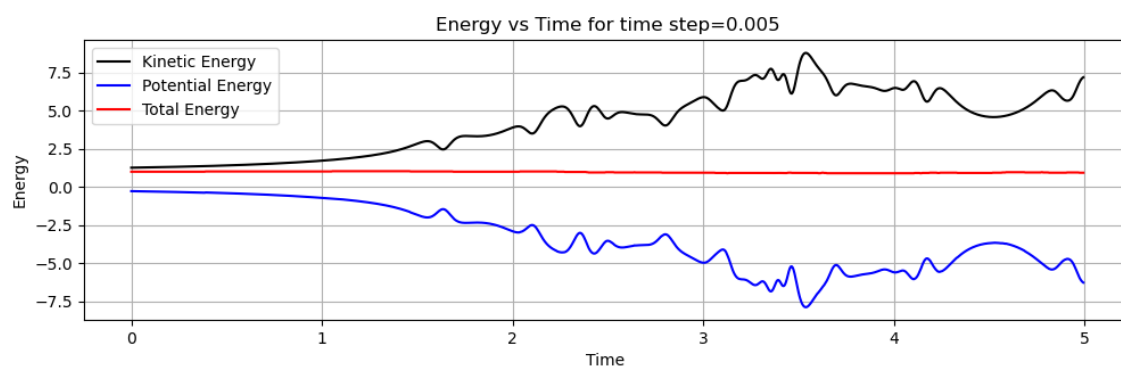
همچنین در محاسبات عددی پتانسیل لِنارد-جونز از شعاع قطع استفاده شده است

شعاع قطع (cutoff radius) فاصله‌ای است که در آن تأثیرات پتانسیل بین دو ذره قطع می‌شود. در شبیه‌سازی‌ها، معمولاً فقط تعاملات بین ذراتی که در فاصله‌ای کمتر از شعاع قطع قرار دارند محاسبه می‌شود. این کار باعث کاهش هزینه محاسباتی می‌شود.

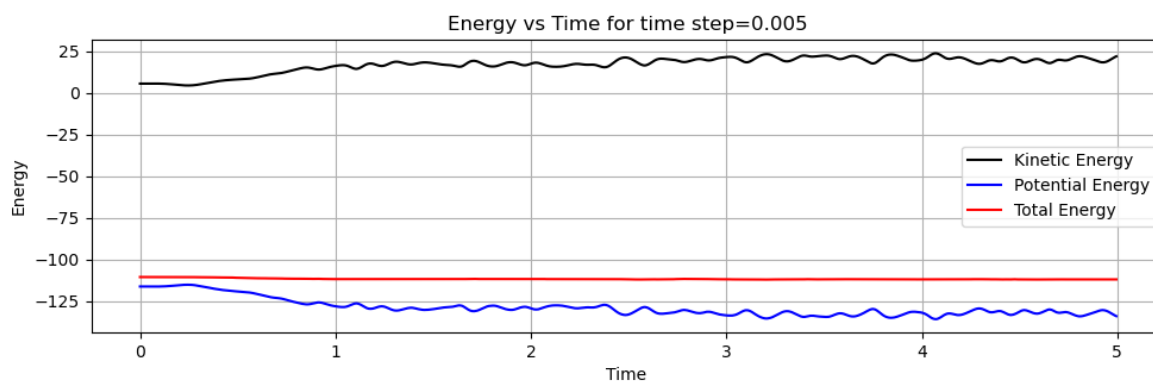
For 9 particles:



For 16 particles:

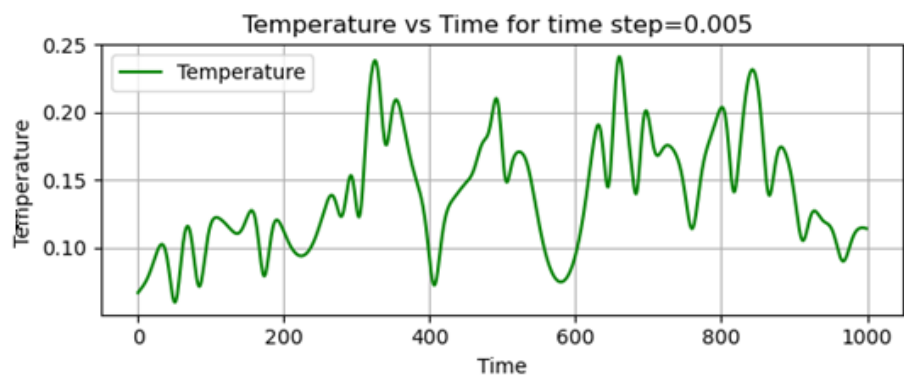


For 64 particles:

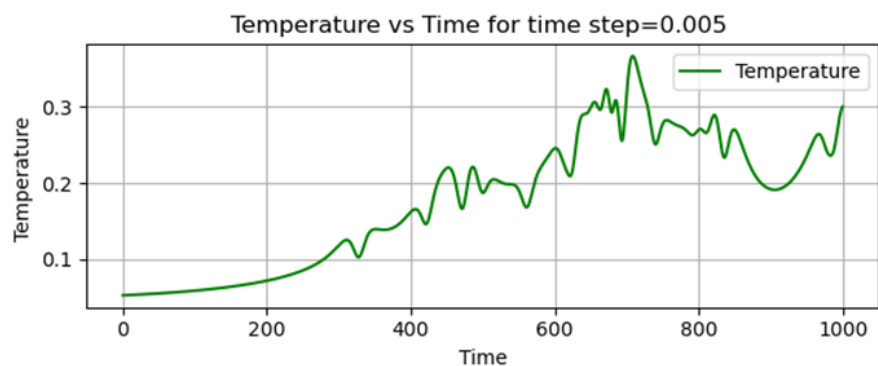


❖ نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد ذرات، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل نیز افزایش می‌یابد. با این حال، انرژی کل هر سامانه با تعداد ذرات یکسان، ثابت باقی مانده است که این موضوع مطابق با انتظارات ماست. این پدیده نشان‌دهنده حفظ انرژی در سامانه‌های بسته است و تأییدی بر قوانین ترمودینامیک محسوب می‌شود.

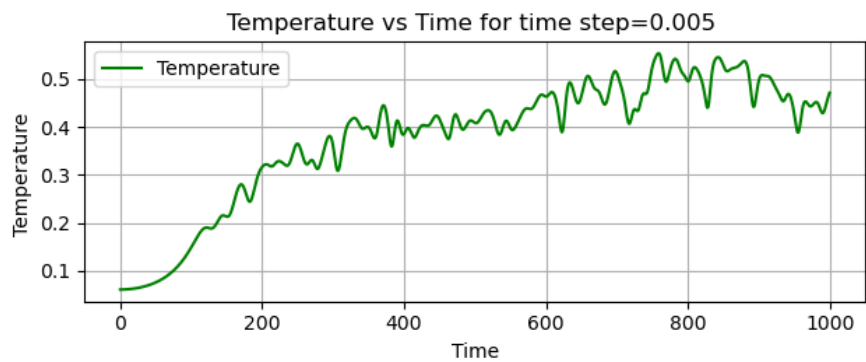
For 9 particles:



For 16 particles:

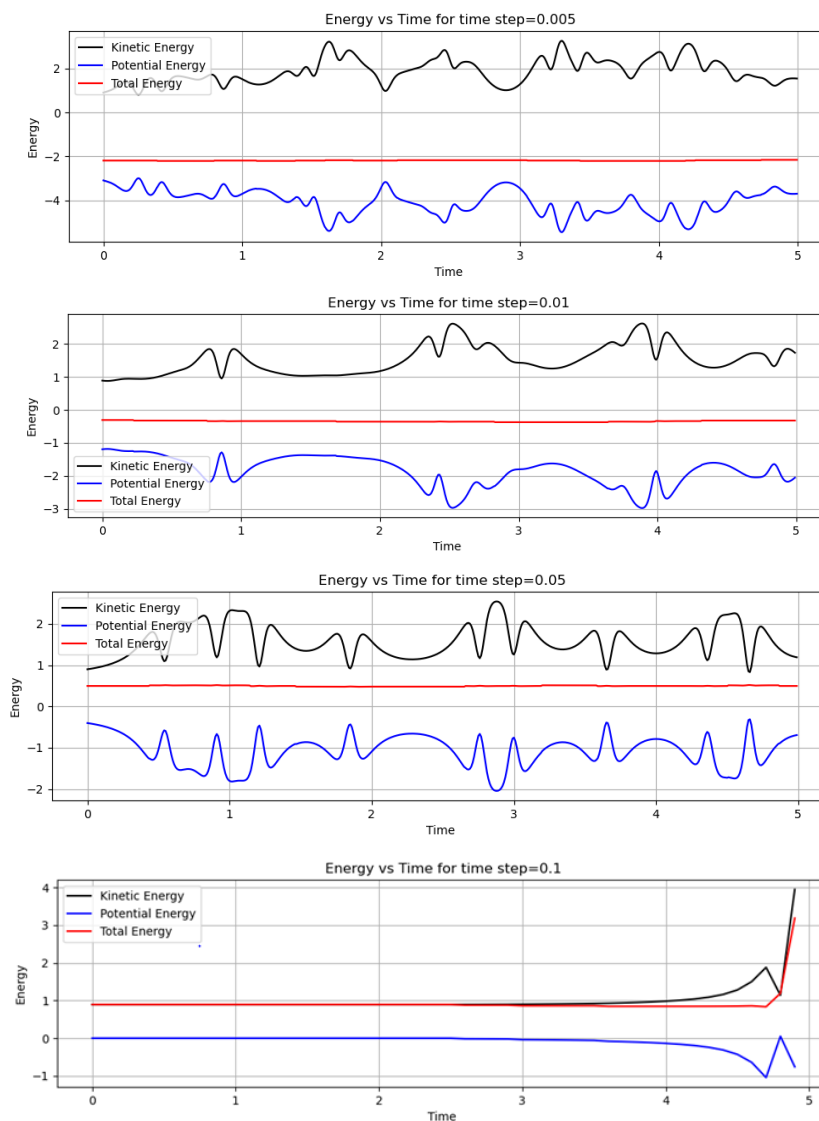


For 36 particles:



❖ با افزایش تعداد ذرات در یک سیستم، انرژی جنبشی کل سیستم افزایش می‌یابد. این افزایش انرژی جنبشی به طور مستقیم بر دمای سیستم تأثیر می‌گذارد، زیرا دما به طور متوسط نمایانگر انرژی جنبشی ذرات در یک سیستم است در نتیجه با افزایش تعداد ذرات، دما نیز افزایش می‌یابد.

For N=9 particles :



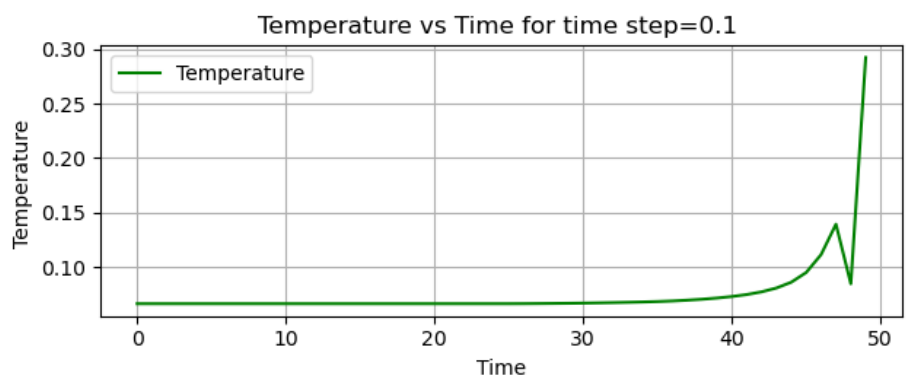
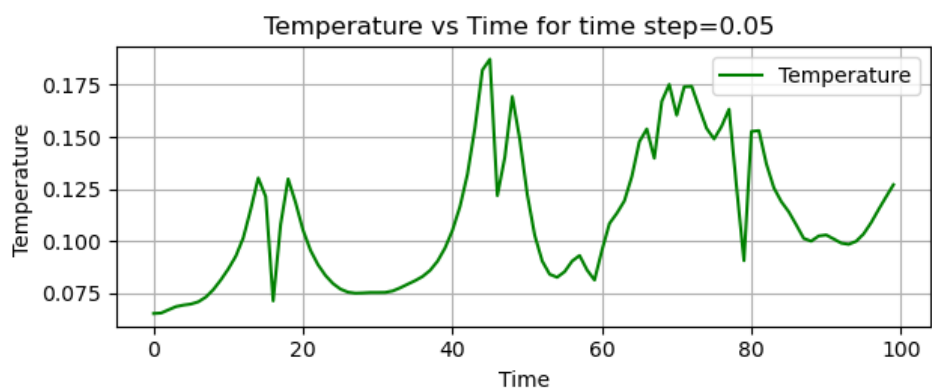
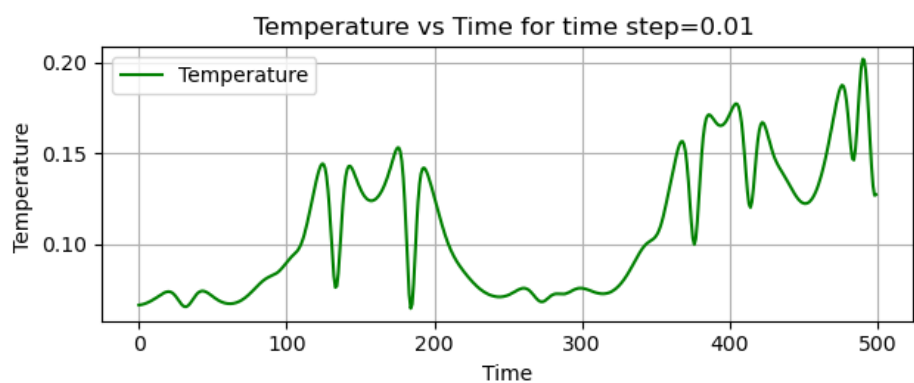
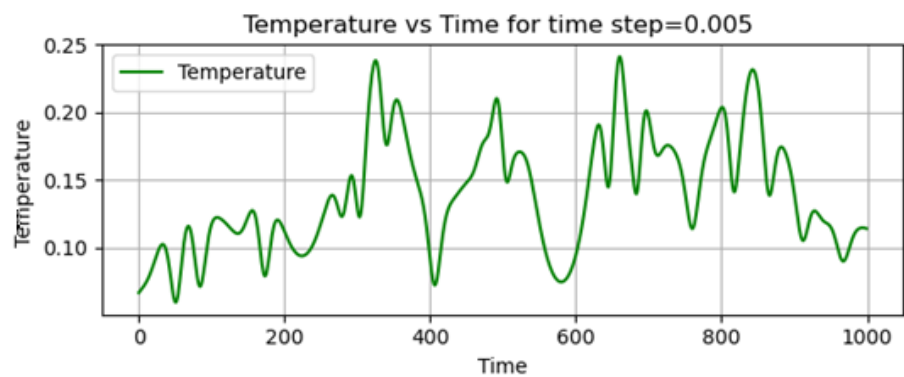
❖ همانطور که مشاهده میشود افزایش گام زمانی می‌تواند تأثیرات مختلفی بر نتایج شبیه‌سازی داشته باشد:

دقت محاسبات: با افزایش زمان گام، دقت محاسبات معمولاً کاهش می‌یابد. زیرا اگر زمان گام بزرگ باشد، ممکن است حرکات سریع ذرات (مانند برخوردها یا نوسانات) به درستی ثبت نشوند و این می‌تواند منجر به نتایج غیرواقعی شود.

پایداری سیستم: زمان گام بزرگ می‌تواند باعث ناپایداری در شبیه‌سازی شود. اگر زمان گام از حد معقول فراتر رود، ممکن است سیستم به حالت‌های غیرقابل قبول یا ناپایدار برود و نتایج غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند.

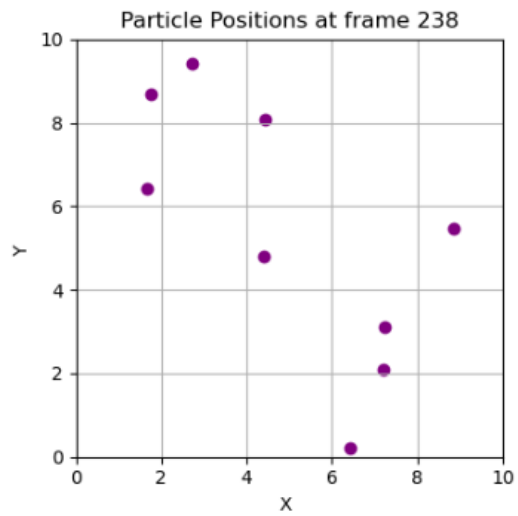
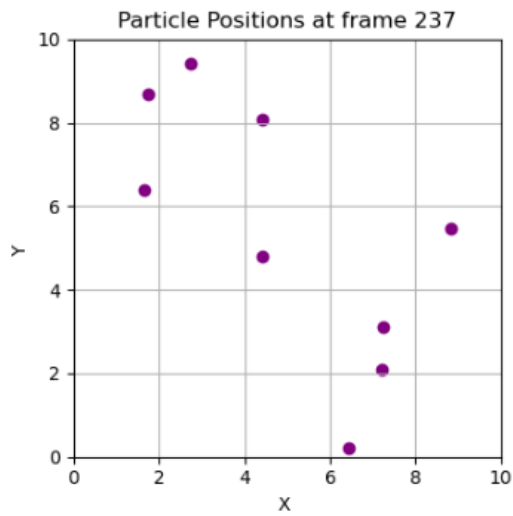
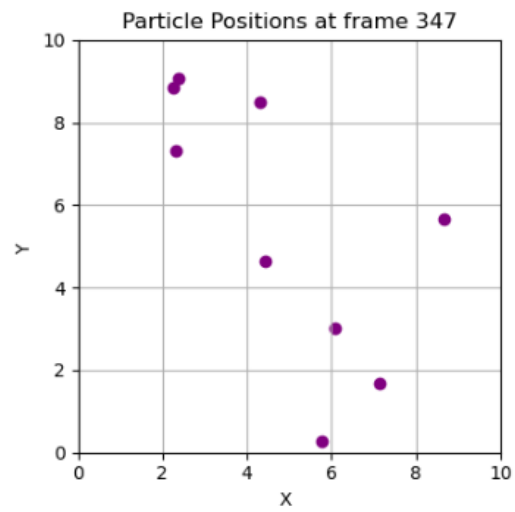
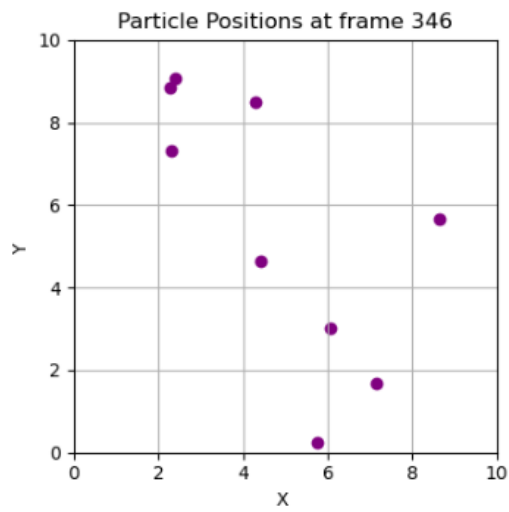
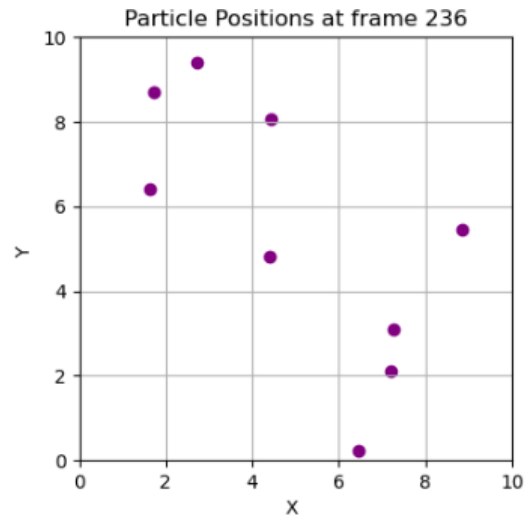
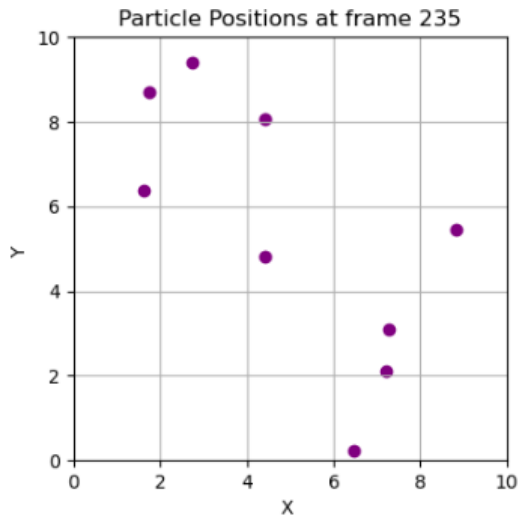
سرعت شبیه‌سازی: افزایش زمان گام می‌تواند سرعت شبیه‌سازی را افزایش دهد، زیرا تعداد مراحل محاسباتی کاهش می‌یابد. اما باید توجه داشت که این افزایش سرعت ممکن است با هزینه دقت و اعتبار نتایج همراه باشد.

توزیع انرژی: در صورتی که زمان گام خیلی بزرگ باشد، توزیع انرژی بین ذرات ممکن است به درستی مدل‌سازی نشود و این می‌تواند منجر به نتایج نادرست در خصوص رفتار سیستم شود.



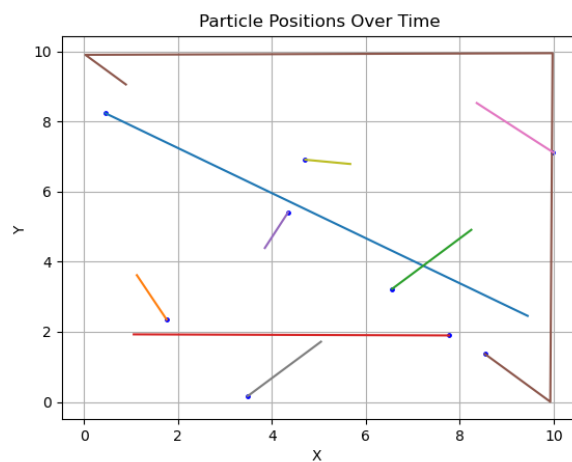
❖ چون دما تابعی از انرژی جنبشی است تأثیرات افزایش گام زمانی روی دما مشابه تأثیرات آن بر انرژی جنبشی است.

اینجا مکان ذرات در چند گام زمانی متوالی به نمایش درآمده است:

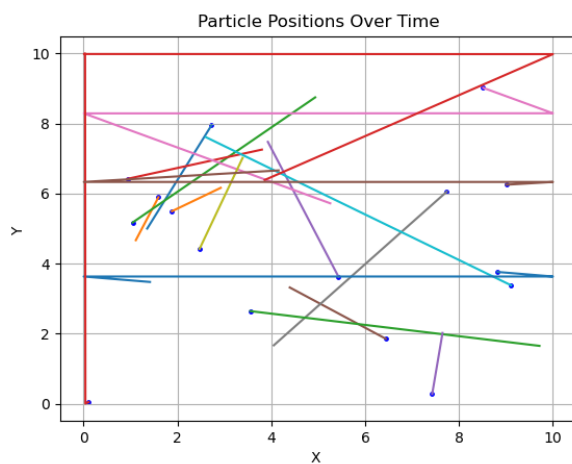


همچنین به بررسی نمودار مسیر ذرات بر حسب زمان برای تعداد ذرات مختلف می پردازیم (هر رنگ نمایش دهنده مسیر یک ذره می باشد)

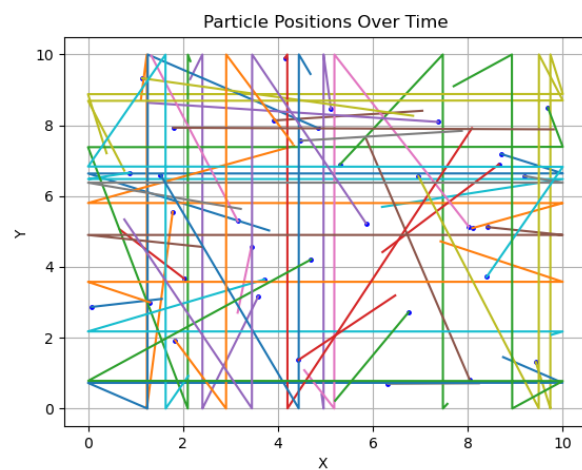
N=9particles



N=16particles



N= 64 particles:



○ فیلم کوتاه از مجموعه تصاویر و کد مربوطه به پیوست ارسال شده است.